

Freedom EVO 参数汇总

生成日期: 2026-05-20

结论

- 能找到设备尺寸、工作范围、部分传动结构和编码器信息；但没有找到“齿轮减速比 / 电机转一圈各轴移动多少”的完整换算数据。

Freedom EVO 设备尺寸

- 来源: 402516_EVO OpM_zh_V1_1.pdf
- Freedom EVO 100 / 150 / 200 柜体长度: 940 / 1315 / 1915 mm。
- 深度: 780 mm; 柜体高度: 765 mm。
- 不同臂配置后的仪器高度: LiHa 980 mm; Air LiHa 1070 mm; RoMa 920 mm; Long RoMa 1275 mm。
- 工作台 X 行程: EVO 100 为 757 mm; EVO 150 为 1132 mm; EVO 200 为 1732 mm。
- 工作台网格数: 30 / 45 / 69; 网格间距: 25 mm。
- LiHa 行程: Y 轴 2/4 吸头为 409 mm, 8 吸头为 373 mm; Z 轴为 210 mm。
- LiHa 定位精度: X/Y/Z 均为 ± 0.4 mm。
- LiHa 重复性: X/Y 为 ± 0.15 mm; Z 为 ± 0.3 mm。

Freedom EVOLyzer 尺寸

- 来源: 393035_EVOLyzer2 OpM_zhcn_V2_10.pdf
- EVOLyzer 100 / 150 / 200 高度: 910 mm。
- 宽度: 1520 / 1890 / 2490 mm。
- 深度: 800 mm。
- 工作台 X 行程: 745 / 1120 / 1720 mm。
- 工作台网格数: 25 / 34 或 40 / 58。

电机与传动相关

- 来源: 维修手册.pdf
- LiHa X/Y/Z 都是伺服电机系统。
- LiHa Y 轴是皮带传动, Y-belt 长度 1260 mm, 张紧力要求 2.3-2.5 N。
- LiHa Z 轴使用 square shaft / pinion gear, 备件中有 Pinion gear Z-axis 10619464。
- RoMa 有 DC Servo 和 DC Servo II 两种接线版本: DC Servo 为 500 pulse encoder; DC Servo II 为 1000 pulse encoder。
- Air LiHa 活塞驱动结构: 电机通过扇形齿轮驱动螺纹主轴, 再带动活塞上下移动。

单独器件资料

- B051B0175257ED120D70FA019166F5B9.pdf: Avago / HEDS 编码器资料, 含 500 / 1000 / 1024 CPR 等选项。
- REMAX_Program_2017-18.pdf: Maxon RE-max 电机资料, 含额定电压、空载转速、额定转矩、堵转转矩等参数, 但未能和 Tecan 各轴电机备件号直接对应。

未找到的数据

- 各轴齿轮减速比。
- 皮带轮齿数。
- 齿条模数 / 齿距。
- Z 轴螺纹主轴导程。
- 电机转一圈, X/Y/Z/R/G 各轴移动多少 mm 或 deg。
- 每轴 steps/mm 或 counts/mm 的标定表。

后续要补齐每转位移所需资料

- 若要计算“电机转一圈各轴移动多少”, 还需要至少一种额外信息: 电机/减速箱型号铭牌、皮带轮齿数和皮带节距、齿条/齿轮参数、丝杆导程, 或软件里的轴 scaling factor / calibration 参数。